素粒子班　難易度 ★★★

ニュートリノはなぜ姿を変えるのか

久保 厚誠

1　はじめに

1.1　ニュートリノの種類

ν(ニュートリノ) は、ν_e, ν_μ, ν_τ の 3 種類あるのですが、その **種類が移り変わらない** と考えられていて、中性子の β 崩壊をはじめとした実験からも示唆されていました。しかし、どうにも **宇宙から来る ν_e の数が理論より少なかったのです**。ν_e はどこに消えたのでしょうか。

1.2　消えたニュートリノ

ここで一石を投じるのが **SNO 実験** です。まず、太陽から生成される ν は ν_e だけです。宇宙から来ている ν_e の数を測定すると確かに足りないのですが、ν_μ と ν_τ まで合わせた合計の数を見ると、太陽から生成される ν_e と数が合うことが判明したのです。つまり、**ν_e は地球に来るまでの間でその種類を変えていた** のです。この移り変わりを、**ニュートリノ振動** と言います。

2　なぜ振動するのか

2.1　重ね合わせ

自由粒子ハミルトニアンの定常状態を **質量状態** $|\nu_1\rangle$ $|\nu_2\rangle$ $|\nu_3\rangle$ と表します。ニュートリノ振動の理由はここが本質で、**フレーバー状態** $|\nu_e\rangle$ $|\nu_\mu\rangle$ $|\nu_\tau\rangle$が質量状態の重ね合わせで書くことが出来るからです。

$$\begin{bmatrix}\nu_e\\ \nu_\mu\\ \nu_\tau\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}U_{e1} & U_{e2} & U_{e3}\\ U_{\mu1} & U_{\mu2} & U_{\mu3}\\ U_{\tau1} & U_{\tau2} & U_{\tau3}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\nu_1\\ \nu_2\\ \nu_3\end{bmatrix}$$

この重ね合わせを **Pontecorvo-Maki-Nakagawa-Sakata (PMNS) 行列** と言います。この時、ニュートリノ振動は起こります。

2.2　ν の状態

太陽から生成されるのは ν_e なので ν の波動関数は、$t=0$, $\vec{x}=0$ の時に

$$|\psi(\vec{0},0)\rangle = |\nu_e\rangle = U^*_{e1}|\nu_1\rangle + U^*_{e2}|\nu_2\rangle + U^*_{e3}|\nu_3\rangle \quad (1)$$

となり、時間空間方向に発展すると

$$|\psi(\vec{x},t)\rangle = U^*_{e1}|\nu_1\rangle e^{-i\phi_1} + U^*_{e2}|\nu_2\rangle e^{-i\phi_2} + U^*_{e3}|\nu_3\rangle e^{-i\phi_3} \quad (2)$$

$$(\phi_i = p_i x_i = E_i t - \vec{p_i}\cdot\vec{x}) \quad (3)$$

となります。ここで大事なのは、**各位相 ϕ_i が違う**ということです。位相が一緒であると、初期状態 $|\nu_e\rangle$ に位相がかかるのみで、物理的に意味を持ちません。

PMNS 行列から ν_i を ν_α で表せるので、上記の式に代入すると

$$|\psi(\vec{x},t)\rangle = \sum_{j,\alpha} U^*_{ej}U_{\alpha j}e^{-i\phi_j}|\nu_\alpha\rangle \quad (4)$$

と表せます。

3　ニュートリノの質量

3.1　振動の確率

ここまで来れば、**ニュートリノ振動の確率がわかります**。例えば ν_e から ν_e の遷移確率は、

$$P_{(\nu_e\to\nu_e)} = |\langle\nu_e|\psi(\vec{x},t)\rangle|^2 = |\sum_j U^*_{ej}U_{ej}e^{-i\phi_j}|^2 \quad (5)$$

となり、U のユニタリー性から $\sum U^*_{ej}U_{ej} = 1$ を得ます。これを二乗した $\sum|U^*_{ei}U_{ei}|^2 + 2(|U_{e1}|^2|U_{e2}|^2 + |U_{e1}|^2|U_{e3}|^2 + |U_{e2}|^2|U_{e3}|^2) = 1$ を遷移確率に代入してやると、

$$\begin{aligned}P(\nu_e\to\nu_e) = 1 &+ 2|U_{e1}|^2|U_{e2}|^2\,\mathrm{Re}(e^{i(\phi_2-\phi_1)}-1))\\ &+ 2|U_{e1}|^2|U_{e3}|^2\,\mathrm{Re}(e^{i(\phi_3-\phi_1)}-1))\\ &+ 2|U_{e2}|^2|U_{e3}|^2\,\mathrm{Re}(e^{i(\phi_3-\phi_2)}-1))\end{aligned} \quad (6)$$

となります。

3.2　ニュートリノの質量！

ここで**位相差のある項に注目**してやると、ν が時間 T、距離 L において観測装置などと相互作用した時、

$$\mathrm{Re}(e^{i(\phi_i-\phi_j)}-1) = \cos(\phi_i-\phi_j)-1 = -2\sin^2\left(\frac{\phi_i-\phi_j}{2}\right) = -2\sin^2(\Delta_{ij}) \quad (7)$$

$$\Delta_{ij} = \frac{\phi_i-\phi_j}{2} \simeq \frac{(m_i^2-m_j^2)L}{4E_\nu} \quad (8)$$

と、ν の質量差が現れることがわかります。よって、ニュートリノ振動が観測されている現在においては、**ニュートリノ達には質量差があり、自身の質量が 0 でないものがあることがわかったのです**。

4　まとめ

ニュートリノ振動は、複数の質量成分が異なる位相で進むことで生じる干渉現象です。このニュートリノ振動の観測から、少なくとも一つの**ニュートリノが質量を持つ**ことが明らかになりました。

ニュートリノ振動は標準模型において質量を持たないとされていたニュートリノの描像を修正し、標準模型の枠組みを超えた新しい物理の存在をも示唆しています。

そんな、新しい物理の存在が気になる方は、宇井君の書いた**「ニュートリノの質量項」**のポスターをぜひご覧ください！

参考文献

[1] Mark Thomson. *Modern Particle Physics*. Cambridge University Press, 2013.

PHYSICS LAB. 2026